

CSE108 - Computer Programming Laboratory

Lab #6

03 Nisan 2026

Yapısal Gereksinimler ve Kurallar

Laboratuvar kapsamında hazırlanan bu çözüm aşağıdaki kurallara göre yapılandırılmıştır[cite: 87, 88]:

- Her görev ayrı bir fonksiyon olarak tanımlanmıştır[cite: 89].
- `main()` fonksiyonu menü tabanlıdır[cite: 90].
- Fonksiyonlar girişlerini parametrelerle alır ve `main()` dışında `printf` veya `scanf` kullanılmamıştır[cite: 91, 92].
- Sadece `stdio.h`, `string.h` ve `math.h` kütüphaneleri kullanılmıştır[cite: 93].
- Dizi işlemleri için `for` döngüleri tercih edilmiştir[cite: 94].

Part 1: "Word" Analyzer [cite: 96, 97, 98]

Bu bölümde kullanıcıdan alınan 4 kelime arasından en uzununu belirlenmektedir[cite: 99]. Kelimeler `char words[4][20]` yapısında saklanır[cite: 101, 102].

Part 2: Simple Word Search [cite: 122, 123, 124]

Bu bölümde ise mevcut liste içerisinde belirli bir kelimenin olup olmadığı doğrusal arama (linear search) ile kontrol edilmektedir[cite: 125, 129].

Listing 1: CSE108 Lab 6 Tam Çözüm Kodu

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  #include <math.h>
4
5  // Fonksiyon prototipleri [cite: 104, 127]
6  void find_longest_word(char words[4][20], char longest[]);
7  int search_word(char list[4][20], char target[]);
8
9  int main() {
10     char words[4][20]; // [cite: 102]
11     char longest[20];
12     char target[20];
13     int choice, i, index;
14
15     // 4 kelimenin kullanıcısından alınması [cite: 101]
16     for (i = 0; i < 4; i++) {
17         printf("Enter word %d: ", i + 1);
18         scanf("%s", words[i]);
19     }
```

```

20
21 do {
22     printf("\n--- MENU ---\n1. Find Longest Word\n2. Search Word\n0. Exit\nChoice: ");
23     scanf("%d", &choice);
24
25     if (choice == 1) {
26         find_longest_word(words, longest);
27         // Sonucun ve uzunlu un yazd r lmas [cite: 111, 121]
28         printf("Longest word: %s\nLength: %lu\n", longest, (
                unsigned long)strlen(longest));
29     }
30     else if (choice == 2) {
31         printf("Enter a word to search: ");
32         scanf("%s", target);
33         index = search_word(words, target);
34
35         if (index != -1) {
36             printf("Word found at index %d\n", index); // [cite:
                133, 136]
37         } else {
38             printf("Word not found\n"); // [cite: 138]
39         }
40     }
41     } while (choice != 0);
42
43     return 0;
44 }
45
46 // En uzun kelimeyi bulma mant [cite: 105, 106, 108]
47 void find_longest_word(char words[4][20], char longest[]) {
48     int max_len = -1;
49     for (int i = 0; i < 4; i++) {
50         int len = (int)strlen(words[i]);
51         if (len > max_len) {
52             max_len = len;
53             strcpy(longest, words[i]);
54         }
55     }
56 }
57
58 // Kelime arama mant [cite: 128, 130, 131]
59 int search_word(char list[4][20], char target[]) {
60     for (int i = 0; i < 4; i++) {
61         if (strcmp(list[i], target) == 0) {
62             return i; // Bulunduysa indeks [cite: 131]
63         }
64     }
65     return -1; // Bulunamad ysa -1 [cite: 131]
66 }

```